ระบบจัดการคลังยา

Pharmacy Inventory Management System

ปฏิภัทรพล สกุลมงคล 661310027

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2569

1. หลักการและเหตุผล

ในยุคปัจจุบันที่ระบบสาธารณสุขมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ถือเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ร้านยาและสถานพยาบาลจำนวนมากยังคงพึ่งพาการบันทึกข้อมูลแบบดั้งเดิม เช่น การจดบันทึกในสมุดหรือสเปรดชีต ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงในหลายด้าน ทั้งในด้านความถูกต้องของข้อมูล ความล่าช้าในการค้นหาข้อมูล และความเสี่ยงต่อการใช้ยาที่หมดอายุหรือยาที่มีปริมาณไม่เพียงพอ

จากการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการบริหารจัดการคลังยา พบว่ามีข้อจำกัดหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ ได้แก่ ประการแรกคือความยากลำบากในการติดตามสถานะยาแบบ Real-time ทำให้เกิดปัญหายาขาดสต็อกโดยไม่ทราบล่วงหน้า ประการที่สองคือการขาดระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อยาใกล้หมดอายุ ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากยาที่หมดอายุก่อนถูกนำไปใช้ และประการที่สามคือความซับซ้อนในการจัดการข้อมูล Batch ของยา ซึ่งต้องติดตามหมายเลข Batch วันผลิต และวันหมดอายุของยาแต่ละ Lot อย่างละเอียด

นอกจากนี้ ระบบการจัดการยาแบบดั้งเดิมยังขาดความสามารถในการสร้างรายงานสรุปที่ทันสมัย ทำให้ผู้บริหารไม่สามารถวางแผนการจัดซื้อและบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ การขาดการบูรณาการข้อมูลระหว่างส่วนต่าง ๆ ของระบบยังทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงาน และเพิ่มภาระให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่มีเวลาจำกัดอยู่แล้ว

ดังนั้น จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบจัดการคลังยาเภสัช (Pharmacy Inventory Management System) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ระบบนี้พัฒนาด้วย FastAPI ในส่วน Backend และ Flet ในส่วน Frontend เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MariaDB ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการคลังยามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ (Human Error) และเพิ่มความปลอดภัยในการจ่ายยาให้กับผู้ป่วย

ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้มุ่งเน้นการใช้งานที่ง่ายสำหรับเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ โดยออกแบบ User Interface ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ รองรับการทำงานแบบ Cross-platform ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows, macOS และ Linux โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์ในยุคดิจิทัล

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบจัดการคลังยาที่สามารถบันทึก ค้นหา และติดตามข้อมูลยาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาระบบจัดการ Batch ยา (Batch Management) ที่ครอบคลุมการบันทึกหมายเลข Batch วันรับยา วันหมดอายุ และปริมาณสต็อก
3. เพื่อสร้างระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Notification System) สำหรับยาที่ใกล้หมดอายุ (ภายใน 90 วัน) และยาที่มีสต็อกต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
4. เพื่อพัฒนาระบบหมวดหมู่ยา (Category Management) เพื่อจัดระเบียบยาตามประเภทการใช้งาน อำนวยความสะดวกในการค้นหาและบริหารจัดการ
5. เพื่อสร้างหน้า Dashboard ที่แสดงสรุปข้อมูลสำคัญของคลังยาแบบ Real-time เช่น จำนวนยาทั้งหมด ยาที่ใกล้หมดอายุ และยาที่สต็อกต่ำ
6. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการผู้ใช้งานหลายระดับ (Role-based Access Control) แยกสิทธิ์ระหว่างผู้ดูแลระบบ (Admin) และเภสัชกร (Pharmacist)
7. เพื่อรองรับการอัปโหลดรูปภาพยาผ่าน URL เพื่อให้ง่ายต่อการระบุและจดจำรายการยาแต่ละชนิด
8. เพื่อลดความผิดพลาดในการจัดการคลังยาที่เกิดจากการบันทึกข้อมูลด้วยมือ และเพิ่มความปลอดภัยในการให้บริการยาแก่ผู้ป่วย
9. เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถทำงานแบบ Multi-user บนเครือข่าย LAN โดยใช้สถาปัตยกรรม Client-Server
10. เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบจริง อันจะช่วยเสริมสร้างทักษะด้านการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบ

3. การออกแบบฐานข้อมูล

ระบบใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ชื่อ pharmacy_db ทำงานบน MariaDB ที่ Server IP 192.168.0.105 Port 3306 ประกอบด้วย 5 ตารางหลักที่มีการเชื่อมโยงกันผ่าน Foreign Key อย่างเป็นระบบ ดังแสดงในแผนภาพ ERD ด้านล่าง

ภาพที่ 3.1 แผนภาพ ERD แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตารางในฐานข้อมูล pharmacy_db

3.1 ตาราง users (ข้อมูลผู้ใช้งาน)

หน้าที่: เก็บข้อมูลผู้ใช้งานระบบทั้งหมด แยกประเภทผู้ใช้ด้วย role เป็น admin และ pharmacist โดย admin มีสิทธิ์จัดการข้อมูลทั้งหมด ส่วน pharmacist มีสิทธิ์ดูและแก้ไขข้อมูลยาและ Batch

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
id	INT (PK, AI)	รหัสผู้ใช้ (Auto Increment)
username	VARCHAR(100)	ชื่อผู้ใช้สำหรับ Login (Unique)
password_hash	VARCHAR(255)	รหัสผ่านที่เข้ารหัสด้วย bcrypt v4.0.1
role	ENUM	บทบาท: 'admin' หรือ 'pharmacist'
full_name	VARCHAR(200)	ชื่อ-นามสกุลผู้ใช้งาน
profile_image	VARCHAR(500)	URL รูปโปรไฟล์ผู้ใช้
created_at	DATETIME	วันที่สร้างบัญชี (Default: NOW())

3.2 ตาราง categories (หมวดหมู่ยา)

หน้าที่:จัดแบ่งกลุ่มยาตามประเภทการใช้งานช่วยให้การค้นหาและจัดระเบียบยาในคลังมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
id	INT (PK, AI)	รหัสหมวดหมู่
name	VARCHAR(200)	ชื่อหมวดหมู่ยา เช่น ยาแก้ปวด ยาปฏิชีวนะ วิตามิน
description	TEXT	รายละเอียดเพิ่มเติมของหมวดหมู่

3.3 ตาราง medicines (ข้อมูลยา)

หน้าที่: เก็บข้อมูลยาทั้งหมดในระบบ พร้อมรายละเอียดครบถ้วน โดยเชื่อมโยงกับตาราง categories ผ่าน category_id

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
id	INT (PK, AI)	รหัสยา
name	VARCHAR(200)	ชื่อยา (ชื่อทางการค้า)
generic_name	VARCHAR(200)	ชื่อสามัญของยา (Generic Name)
category_id	INT (FK)	รหัสหมวดหมู่ (FK -> categories.id)
unit	VARCHAR(50)	หน่วยของยา เช่น เม็ด แคปซูล ขวด ซอง
description	TEXT	คำอธิบายยาและวิธีการใช้งาน
image_path	VARCHAR(500)	URL รูปภาพยาจากอินเทอร์เน็ต
min_stock	INT	จำนวนสต็อกขั้นต่ำที่ต้องคงไว้ในคลัง
created_at	DATETIME	วันที่เพิ่มข้อมูลยาเข้าระบบ
updated_at	DATETIME	วันที่แก้ไขข้อมูลยาล่าสุด

3.4 ตาราง batches (ข้อมูล Batch ยา)

หน้าที่: บันทึกข้อมูล Batch การรับยาแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบ ช่วยให้สามารถติดตามวันหมดอายุของยาในแต่ละ Lot ได้อย่างแม่นยำ

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
id	INT (PK, AI)	รหัส Batch
medicine_id	INT (FK)	รหัสยา (FK -> medicines.id)
batch_number	VARCHAR(100)	หมายเลข Batch จากผู้ผลิต
quantity	INT	จำนวนยาใน Batch นี้ (คงเหลือในคลัง)
expire_date	DATE	วันหมดอายุของยาใน Batch นี้
received_date	DATE	วันที่รับยาเข้าคลัง
note	TEXT	หมายเหตุเพิ่มเติม เช่น แหล่งจัดซื้อ
created_at	DATETIME	วันที่บันทึกข้อมูล Batch
updated_at	DATETIME	วันที่แก้ไขข้อมูล Batch ล่าสุด

3.5 ตาราง notifications (การแจ้งเตือน)

หน้าที่:บันทึกและแสดงการแจ้งเตือนต่างๆที่ระบบสร้างขึ้นอัตโนมัติเมื่อตรวจพบยาใกล้หมดอายุหรือสต็อกยาต่ำกว่าเกณฑ์

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
id	INT (PK, AI)	รหัสการแจ้งเตือน
type	ENUM	ประเภท: 'expiry_warning' หรือ 'low_stock'
medicine_id	INT	รหัสยาที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือน
batch_id	INT	รหัส Batch ที่เกี่ยวข้อง (กรณี expiry_warning)
message	TEXT	ข้อความแจ้งเตือนที่แสดงต่อผู้ใช้
is_read	BOOLEAN	สถานะการอ่าน (0=ยังไม่อ่าน, 1=อ่านแล้ว)
created_at	DATETIME	วันที่สร้างการแจ้งเตือน
is_resolved	BOOLEAN	สถานะการแก้ไขปัญหา (0=ยังไม่แก้, 1=แก้แล้ว)

4. การทำงานของ API

ระบบพัฒนา REST API ด้วย FastAPI (Python) รันบน Port 8000 บน Server IP 192.168.0.105 มี Endpoints ครอบคลุมการจัดการข้อมูลทั้งหมด โดยทุก Endpoint ที่ต้องการการตรวจสอบสิทธิ์จะใช้ JWT Bearer Token ใน Authorization Header

ตารางที่ 4.1 รายละเอียด API Endpoints ทั้งหมดของระบบ

Method	Endpoint	คำอธิบาย	Auth
POST	/auth/login	เข้าสู่ระบบ รับ JWT Token	ไม่ต้องการ
POST	/auth/register	สมัครสมาชิกผู้ใช้ใหม่	ไม่ต้องการ
GET	/categories	ดูหมวดหมู่ยาทั้งหมด	ต้องการ
POST	/categories	เพิ่มหมวดหมู่ยาใหม่ (Admin)	Admin
GET	/medicines	ดูรายการยาทั้งหมด + ค้นหา	ต้องการ
POST	/medicines	เพิ่มยาใหม่เข้าระบบ	ต้องการ
PUT	/medicines/{id}	แก้ไขข้อมูลยา	ต้องการ
DELETE	/medicines/{id}	ลบยาออกจากระบบ	ต้องการ
GET	/medicines/{id}/batches	ดู Batch ทั้งหมดของยา	ต้องการ
POST	/batches	เพิ่ม Batch ยาใหม่	ต้องการ
PUT	/batches/{id}	แก้ไขข้อมูล Batch	ต้องการ
DELETE	/batches/{id}	ลบ Batch ยา	ต้องการ
GET	/notifications	ดูการแจ้งเตือนทั้งหมด	ต้องการ
PUT	/notifications/{id}/read	ทำเครื่องหมายอ่านแล้ว	ต้องการ
PUT	/notifications/read-all	อ่านการแจ้งเตือนทั้งหมด	ต้องการ
GET	/dashboard	ดูสถิติสรุปภาพรวมคลังยา	ต้องการ

5. ฟังก์ชันการทำงานหลัก

5.1 การเข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้งานจะต้องกรอกชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าสู่ระบบ ระบบจะตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลและออก JWT Token ที่มีอายุ 24 ชั่วโมง หากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน 'ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง' ผู้ใช้ใหม่สามารถสมัครสมาชิกได้จากหน้า Login โดยเลือกประเภทบัญชีเป็น Admin หรือ Pharmacist

ภาพที่ 5.1 หน้าเข้าสู่ระบบของแอปพลิเคชัน Pharmacy Inventory Management System

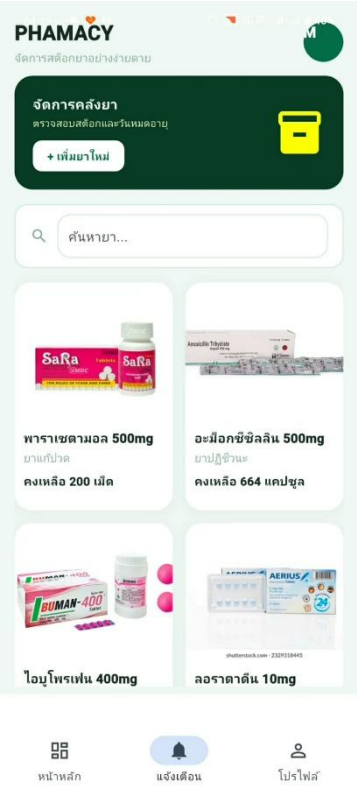
5.2 หน้าแสดงรายการยาทั้งหมด

หน้ารายการยาแสดงข้อมูลยาทั้งหมดในระบบในรูปแบบ Card โดยแต่ละ Card แสดงรูปภาพยา ชื่อยา ชื่อสามัญ หมวดหมู่ และจำนวนสต็อกคงเหลือ ผู้ใช้สามารถ

- ค้นหายาด้วยชื่อยาหรือชื่อสามัญ
- กรองยาตามหมวดหมู่
- กดที่ Card เพื่อดูรายละเอียดและ Batch ของยา

- กดปุ่ม '+ เพิ่มยา' เพื่อเพิ่มรายการยาใหม่
- แก้ไขหรือลบข้อมูลยาผ่านปุ่มบน Card

ยาที่มีสต็อกต่ำกว่าเกณฑ์จะแสดงแถบสีแดงเตือน ส่วนยาที่มี Batch ใกล้หมดอายุจะแสดงแถบสีส้ม



ภาพที่ 5.3 หน้าแสดงรายการยาทั้งหมด พร้อมสีเตือนยาที่ใกล้หมดอายุและสต็อกต่ำ

5.3 หน้า Dashboard (ภาพรวมคลังยา)

หลังจากเข้าสู่ระบบสำเร็จ ผู้ใช้จะพบหน้า Dashboard ที่แสดงสรุปข้อมูลสำคัญของคลังยาแบบ Real-time ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่

- จำนวนยาทั้งหมดในระบบ (Total Medicines)
- จำนวนยาที่ใกล้หมดอายุภายใน 30 วัน (Expiring Soon)
- จำนวนรายการยาที่สต็อกต่ำกว่าเกณฑ์ (Low Stock)
- รายการแจ้งเตือนล่าสุด พร้อมลิงค์ไปยังหน้าจัดการ

นอกจากนี้ยังมีปุ่มนำทางไปยังหน้าต่าง ๆ ของระบบ เช่น รายการยา การแจ้งเตือน และการตั้งค่าผู้ใช้

ภาพที่ 5.2 หน้า Dashboard แสดงสรุปข้อมูลสำคัญของคลังยาแบบ Real-time

5.4 การเพิ่มยาและแก้ไขข้อมูลยา

เภสัชกรสามารถเพิ่มรายการยาใหม่ได้โดยกรอกข้อมูลในฟอร์ม ซึ่งประกอบด้วย

- ชื่อยา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
- ชื่อสามัญของยา (Generic Name)
- หมวดหมู่ยา (เลือกจาก Dropdown)
- หน่วยของยา เช่น เม็ด แคปซูล ขวด ซอง
- คำอธิบายยาและวิธีการใช้งาน
- ลิงค์รูปภาพยา (URL) เพื่อแสดงในระบบ
- จำนวนสต็อกขั้นต่ำที่ต้องมีในคลัง (Minimum Stock)

ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนบันทึกหากข้อมูลไม่ครบถ้วนจะแสดงข้อความแจ้งเตือนในช่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่ 5.4 หน้าฟอร์มสำหรับเพิ่มยาใหม่และแก้ไขข้อมูลยา

5.5 การจัดการยา

ฟีเจอร์การจัดการเป็นฟีเจอร์หลักของระบบเมื่อกดดูรายละเอียดยาผู้ใช้จะเห็นรายการ ทั้งหมดของยานั้น ๆ โดยแสดงข้อมูล

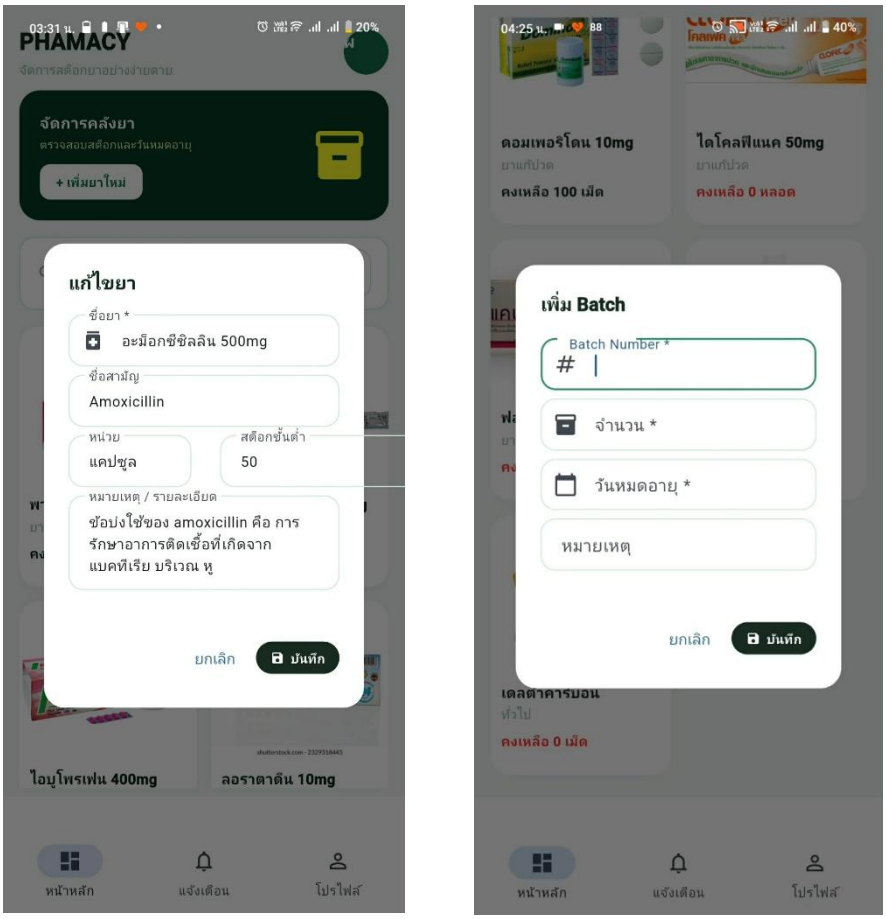
- หมายเลข จากผู้ผลิต
- วันที่รับยาเข้าคลัง
- วันหมดอายุของ พร้อมแสดงสีเตือน (แดง = หมดอายุแล้ว, ส้ม = ใกล้หมดอายุ เขียว = ปกติ)
- จำนวนยาคงเหลือใน นี้
- หมายเหตุเพิ่มเติม

ผู้ใช้สามารถแก้ไขหรือลบ ที่มีอยู่ได้ รวมถึงดูจำนวนสต็อกรวมของยาทั้งหมด ที่ยังไม่หมดอายุ

ภาพที่ 5.5 หน้าแสดงรายละเอียดของยา พร้อมระบบสีแสดงสถานะวันหมดอายุ

5.6 การเพิ่ม Batch ยาใหม่

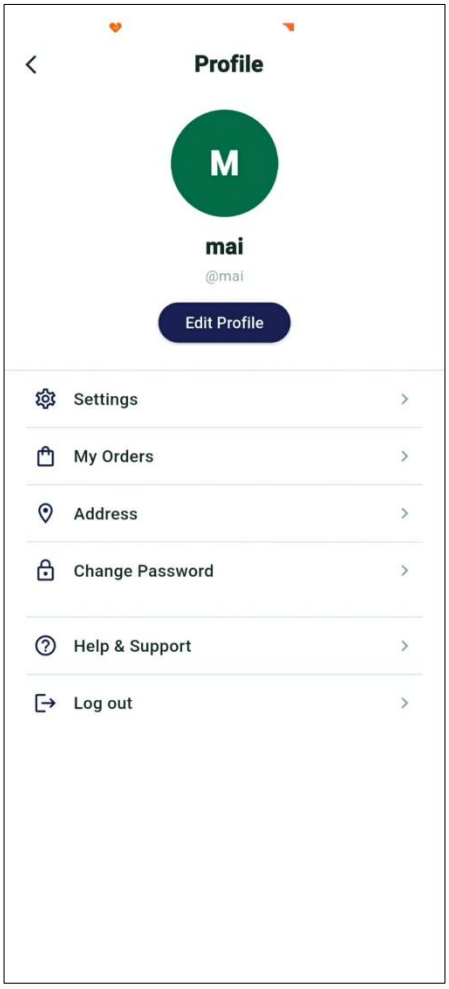
เมื่อรับยาเข้าคลังใหม่ เภสัชกรสามารถเพิ่ม Batch ได้โดยกรอกข้อมูลในฟอร์ม ประกอบด้วย หมายเลข Batch วันที่รับยา วันหมดอายุ จำนวนยาที่รับเข้า และหมายเหตุ ระบบจะทำการ Validate วันหมดอายุ หากวันหมดอายุน้อยกว่าวันปัจจุบันจะแสดงคำเตือน และหาก Batch มีวันหมดอายุภายใน 30 วัน ระบบจะสร้างการแจ้งเตือนอัตโนมัติ



ภาพที่ 5.6 หน้าฟอร์มสำหรับเพิ่ม Batch ยาใหม่เข้าคลัง

5.7 หน้าโปรไฟล์ผู้ใช้งาน

หน้าโปรไฟล์แสดงข้อมูลของผู้ใช้งานปัจจุบัน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ชื่อผู้ใช้ บทบาท (Role) และรูปโปรไฟล์ ผู้ใช้สามารถแก้ไขชื่อ-นามสกุลและเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ผ่าน URL รวมถึงสามารถออกจากระบบได้จากปุ่ม 'ออกจากระบบ' ซึ่งจะล้าง Token และนำผู้ใช้กลับไปยังหน้า Login



ภาพที่ 5.7หน้าโปรไฟล์ผู้ใช้งาน แสดงข้อมูลและตัวเลือกต่าง ๆ

6. เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา

ระบบจัดการคลังยาเภสัชพัฒนาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความเสถียรและรองรับการขยายระบบในอนาคต ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 6.1 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ส่วนประกอบ	เทคโนโลยี	เวอร์ชัน	หน้าที่
Backend	FastAPI (Python)	0.100+	พัฒนา REST API รันบน Port 8000
Frontend	Flet (Python)	0.80+	พัฒนา UI แบบ Cross-platform
Database	MariaDB	10.x	ฐานข้อมูลหลัก รันบน 192.168.0.105

ORM	SQLAlchemy	2.0+	จัดการฐานข้อมูลผ่าน Python Object
Auth	JWT + bcrypt	v4.0.1	ระบบ Login และเข้ารหัสรหัสผ่าน
HTTP Client	httpx	0.24+	Frontend เชื่อมต่อ Backend API
Server	Uvicorn	0.20+	ASGI Server สำหรับรัน FastAPI
Validation	Pydantic	2.0+	ตรวจสอบข้อมูลขาเข้า API

7. การติดตั้งและรันระบบ

7.1 การตั้งค่าฐานข้อมูล

รันคำสั่ง SQL ต่อไปนี้บน MariaDB Server (IP: 192.168.0.105) เพื่อสร้างฐานข้อมูล:

```
CREATE DATABASE pharmacy_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

7.2 การติดตั้งและรัน Backend

รันคำสั่งต่อไปนี้บนเครื่อง Server:

```
pip install fastapi uvicorn pymysql sqlalchemy passlib[bcrypt] python-jose[cryptography]
pip install bcrypt==4.0.1
python -m uvicorn pharmacy_api:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

7.3 การรัน Frontend

รันคำสั่งต่อไปนี้บนเครื่อง Client:

```
cd D:\mobileapp && venv_frontend\Scripts\activate
flet run pharmacy_app.py
```

7.4 การเปิด Firewall

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Pharmacy API" dir=in action=allow protocol=TCP
localport=8000
```

8. ข้อมูลตัวอย่างในระบบ

ระบบมีข้อมูลตัวอย่างสำหรับทดสอบการทำงาน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 8.1 บัญชีผู้ใช้งานตัวอย่างสำหรับการทดสอบ

Username	Password	Role	คำอธิบาย
admin	admin123	Admin	บัญชีผู้ดูแลระบบ มีสิทธิ์เต็ม
pharmacist1	admin123	Pharmacist	บัญชีเภสัชกรสำหรับทดสอบ

ตารางที่ 8.2 หมวดหมู่ยาและรายการยาตัวอย่าง

หมวดหมู่	ตัวอย่างยาในระบบ
ยาแก้ปวด-ลดไข้	Paracetamol, Ibuprofen, Aspirin, Diclofenac
ยาปฏิชีวนะ	Amoxicillin, Azithromycin, Ciprofloxacin, Doxycycline
วิตามินและแร่ธาตุ	Vitamin C, Vitamin D3, Zinc, Calcium
ยาโรคหัวใจ	Atenolol, Amlodipine, Metoprolol
ยาความดันโลหิต	Losartan, Enalapril, Valsartan

ยาแต่ละรายการมีข้อมูล Batch อย่างน้อย 2-3 Batch พร้อมวันหมดอายุที่แตกต่างกัน บางรายการมีวันหมดอายุภายใน 90 วัน เพื่อทดสอบระบบแจ้งเตือน และบางรายการมีสต็อกต่ำกว่าเกณฑ์ min_stock เพื่อทดสอบการแจ้งเตือนสต็อกต่ำ